



UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR

CARRERA INGENIERIA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION

MATERIA:

LENGUAJE DE PROGRAMACION II

PROYECTO:

SISTEMA DE ALQUILER DE VEHICULOS "RENTCAR"

GRUPO:

9

DOCENTE:

ING. BRYAN ORLANDO VELEZ

INTEGRANTES:

RAMIREZ LOZANO LAURA

SACON RIVAS KERLY

FIGUEROA FIGUEROA KATHERINE

POZO CALDERON HENRY

PROSPEL MENDOZA JHOSTIN

CURSO:

3SB

Índice

PROYECTO FINAL LENGUAJE DE PROGRAMACION II	4
1. Introduccion	4
2. Justificación	4
3. Objetivos	4
3.1 Objetivo general	4
3.2 Objetivos específicos	5
4. Alcance del proyecto	5
5. Marco teórico	6
5.1 Programacion orientada a objetos (POO)	6
5.2 Encapsulamiento	6
5.3 Herencia	6
5.4 Polimorfismo	7
5.5 Abstracción	7
5.6 Estructuras de datos	7
5.7 Algoritmos de ordenamiento	7
5.8 Algoritmos de búsqueda	8
5.9 SQLite	8
6. Metodologia de desarrollo	9
6.1 Metodologia utilizada	9
6.2 Herramientas utilizadas	9
7. Analisis y diseño del sistema	10
7.1 Diagrama de clases UML	10
7.2 Modelo Entidad Relacion	10
7.3 Estructuras de datos aplicados	11
8. Implementación	11
8.1 Arquitectura del sistema	11
8.2 Modulo de gestión de vehículos	11
8.3 Modulo de gestión de clientes	11
8.4 Modulo de gestión de contratos	12
8.5 Modulo de mantenimiento	12
8.6 Base de datos	12
8.7 Interfaz grafica	13
9. Pruebas realizadas	13
9.1 Registro de vehículos	13
9.2 Registro de clientes	14

9.3 Registro de contrato de alquiler	14
9.4 Registro de mantenimiento	15
9.5 Ordenamiento de vehículos	15
9.6 Búsqueda de vehículos	16
10. Conclusiones	17
11. Recomendaciones	18
12. Bibliografía	18
13. Anexos	19
13.1 Captura del dashboard principal	19
13.2 Captura de la sección vehículos	19
13.3 Captura de la sección clientes	20
13.4 Captura de la sección alquileres – cola de espera	20
13.5 Captura de la sección contratos	20
13.6 Captura de la sección mantenimiento	21
13.7 Link del repositorio de GitHub	21

PROYECTO FINAL LENGUAJE DE PROGRAMACION II

1. Introduccion

Actualmente las compañías de alquiler de autos necesitan programas de software para administrar bien los datos sobre su clientela, los autos, los acuerdos de renta y los coches disponibles. Si se hacen estas acciones a mano, es común ver errores en las anotaciones, se pierde información, se duplican datos y se vuelve difícil saber el estado de cada auto.

Para mejorar esto, se propone crear un Programa para Renta de Autos. Este programa permitirá manejar toda la información del negocio con una aplicación de escritorio. La aplicación se desarrollará utilizando conceptos de Programación Orientada a Objetos, listas de datos simples, formas de buscar y arreglar datos, y una base de datos llamada SQLite para almacenar los datos de manera permanente.

El programa permitirá registrar clientes nuevos, gestionar los autos del negocio, generar los documentos de renta y verificar qué autos están disponibles. De esta manera, se tendrá una forma ordenada, segura y eficiente de dirigir el negocio diariamente.

2. Justificación

El proyecto de automatización de la administración de una empresa de alquiler de vehículos tiene como objetivo principal mejorar la forma en que se gestionan los procesos en esta empresa. Esto se logrará reemplazando los procesos manuales, que suelen ser propensos a errores y retrasos, con un sistema más eficiente.

Desde la perspectiva académica, este proyecto nos permitirá aplicar los conocimientos que hemos adquirido en la asignatura de Lenguaje de Programación II. Podremos utilizar conceptos como la Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos lineales, algoritmos de ordenamiento y búsqueda.

En la práctica, el sistema nos permitirá registrar a los clientes de manera más eficiente, administrar la flota de vehículos, controlar la disponibilidad, generar contratos y llevar un historial de mantenimiento de cada vehículo. Todo esto mejorará la organización de la empresa y reducirá el tiempo que se necesita para realizar las tareas más comunes.

Además, al trabajar en este proyecto, podremos desarrollar habilidades importantes como el análisis, el diseño y la implementación de software. Esto nos ayudará a fortalecer nuestras competencias profesionales como futuros desarrolladores de software.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de escritorio para la gestión del alquiler de vehículos que permita administrar clientes, vehículos, contratos de alquiler y disponibilidad de unidades, aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos, algoritmos de búsqueda y ordenamiento, junto con una base de datos SQLite.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos del sistema de alquiler de vehículos.
- Diseñar las clases necesarias utilizando Programación Orientada a Objetos.
- Implementar una base de datos SQLite para almacenar la información del sistema.
- Desarrollar una interfaz gráfica amigable para facilitar la interacción del usuario.
- Aplicar estructuras de datos como listas enlazadas, pilas y colas para resolver diferentes procesos del sistema.
- Añadir algoritmos de búsqueda y ordenamiento para optimizar la consulta y organización de los datos.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas básicas

4. Alcance del proyecto

El sistema permitirá realizar las siguientes funcionalidades:

- Registro de clientes.
- Registro de vehículos.
- Actualización de información de clientes.
- Actualización de vehículos.
- Eliminación de registros.
- Consulta de clientes por cedula.
- Consulta de vehículos por placa o tarifa.
- Registro de contratos de alquiler.
- Consulta de disponibilidad de vehículos.
- Lista de espera cuando no existan vehículos disponibles.
- Organización de información mediante algoritmos de búsqueda y ordenamiento.
- Gestión de información almacenada en SQLite.

El sistema no incluirá las siguientes funcionalidades:

- Pagos en línea.
- Facturación electrónica.
- Integración con GPS.
- Aplicación móvil.
- Envío de correos electrónicos automáticos.
- Firma digital de contratos.
- Integración con servicios bancarios.
- Geolocalización en tiempo real.

5. Marco teórico

5.1 Programación orientada a objetos (POO)

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que organiza el desarrollo de software mediante objetos que representan entidades del mundo real. Cada objeto posee atributos, que almacenan información, y métodos, que definen las acciones que puede realizar.

La principal ventaja de este paradigma es que permite construir aplicaciones modulares, reutilizables y fáciles de mantener. Gracias a esta metodología, el código puede dividirse en diferentes clases que interactúan entre sí de forma organizada.

En el presente proyecto se utilizará la Programación Orientada a Objetos para modelar entidades como Cliente, Vehículo, Contrato y Mantenimiento, facilitando la administración de la información y el crecimiento futuro del sistema.

5.2 Encapsulamiento

El encapsulamiento es uno de los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos. Consiste en proteger la información interna de una clase mediante modificadores de acceso, permitiendo que los atributos solo puedan ser consultados o modificados mediante métodos específicos.

Generalmente los atributos se declaran como privados, mientras que los métodos públicos permiten acceder a ellos mediante getters y setters.

Esta técnica evita modificaciones indebidas sobre los datos del sistema y mejora la seguridad de la información.

En el sistema de alquiler de vehículos, el encapsulamiento se aplicará en todas las clases principales, como Cliente, Vehículo y Contrato, protegiendo información sensible como documentos de identidad, placas, costos y fechas de alquiler.

5.3 Herencia

La herencia permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes, reutilizando atributos y métodos comunes.

Esta característica reduce la duplicación del código y facilita el mantenimiento del sistema.

Por ejemplo, una clase Persona puede contener información general como nombres, identificación, dirección y teléfono. Posteriormente, una clase Cliente puede heredar estas características y agregar información específica como número de licencia de conducir.

La utilización de la herencia hace que el diseño del software sea más organizado y favorece la reutilización del código.

5.4 Polimorfismo

El polimorfismo permite que un mismo método pueda comportarse de diferentes maneras dependiendo del objeto que lo utilice.

Gracias al polimorfismo, diferentes clases pueden implementar un mismo método con funcionalidades distintas, haciendo que el sistema sea más flexible y adaptable a nuevos requerimientos.

En este proyecto el polimorfismo podrá utilizarse para calcular diferentes tarifas de alquiler según el tipo de vehículo, aplicando distintas reglas para automóviles, camionetas o motocicletas.

5.5 Abstracción

La abstracción consiste en representar únicamente las características esenciales de un objeto, ocultando aquellos detalles que no son necesarios para el usuario.

Este principio permite simplificar el diseño del software, haciendo que cada clase represente únicamente la información realmente importante para el funcionamiento del sistema.

Por ejemplo, el usuario necesita conocer la disponibilidad de un vehículo, pero no necesita visualizar los procesos internos mediante los cuales el sistema valida dicha disponibilidad.

5.6 Estructuras de datos

Las estructuras de datos son mecanismos que permiten organizar la información de manera eficiente dentro de un programa.

Una adecuada estructura de datos facilita el almacenamiento, acceso, modificación y eliminación de la información, optimizando el rendimiento del sistema.

En este proyecto se emplearán tres estructuras de datos principales:

- Lista enlazada.
- Cola.
- Pila.

Cada una resolverá una necesidad específica del sistema de alquiler de vehículos.

5.7 Algoritmos de ordenamiento

Los algoritmos de ordenamiento permiten organizar los datos siguiendo un criterio específico, facilitando posteriormente las búsquedas.

En este proyecto se implementarán dos algoritmos:

5.7.1 Ordenamiento Burbuja

Es uno de los algoritmos más sencillos. Compara elementos consecutivos e intercambia sus posiciones cuando no se encuentran ordenados. Aunque su eficiencia

es baja para grandes volúmenes de datos, resulta adecuado para aplicaciones académicas por su facilidad de implementación.

5.7.2 QuickSort

QuickSort es un algoritmo de ordenamiento avanzado basado en la técnica de divide y vencerás. Selecciona un elemento denominado pivote y divide los datos en dos subconjuntos, ordenándolos posteriormente de manera recursiva. Presenta un rendimiento considerablemente superior al algoritmo Burbuja.

Estos algoritmos permitirán ordenar vehículos por placa, marca, categoría o precio del alquiler.

5.8 Algoritmos de búsqueda

Los algoritmos de búsqueda permiten localizar información específica dentro de una colección de datos.

El sistema implementará:

5.8.1 Búsqueda Lineal

Recorre secuencialmente todos los elementos hasta encontrar el dato solicitado. Es sencilla de implementar y adecuada para listas pequeñas o no ordenadas.

5.8.2 Búsqueda Binaria

Divide repetidamente una colección ordenada en dos partes para localizar un elemento con mayor rapidez. Este algoritmo requiere que los datos estén previamente ordenados.

Ambos algoritmos serán utilizados para localizar clientes, vehículos y contratos.

5.9 SQLite

SQLite es un sistema gestor de bases de datos relacional, ligero y de código abierto, ampliamente utilizado en aplicaciones de escritorio y dispositivos móviles.

Su principal característica es que almacena toda la información en un único archivo, eliminando la necesidad de instalar un servidor de base de datos.

Entre sus ventajas destacan:

- Bajo consumo de recursos.
- Fácil integración con Java.
- Alto rendimiento.
- Portabilidad.
- Seguridad de los datos.
- Administración sencilla.

En este proyecto SQLite almacenará la información correspondiente a clientes, vehículos, contratos y mantenimientos, permitiendo realizar operaciones CRUD de manera eficiente.

6. Metodología de desarrollo

6.1 Metodología utilizada

Para el desarrollo del sistema RENTCAR se adoptó una metodología de desarrollo incremental. Esta metodología permite construir el software por etapas, implementando progresivamente nuevas funcionalidades y realizando pruebas al finalizar cada fase. De esta manera, es posible validar el correcto funcionamiento del sistema antes de continuar con el siguiente avance, facilitando la detección y corrección temprana de errores.

Durante el desarrollo se inició con el análisis de los requerimientos del proyecto, seguido por el diseño de los diagramas UML y Entidad–Relación. Posteriormente se implementó la estructura de la base de datos, el sistema de autenticación mediante un inicio de sesión y el Dashboard principal de la aplicación. En las siguientes etapas se desarrollarán los módulos correspondientes a clientes, vehículos, contratos, reportes y las estructuras de datos solicitadas para el proyecto.

Esta metodología proporciona flexibilidad para incorporar mejoras durante el desarrollo y permite presentar avances funcionales en cada entrega académica.

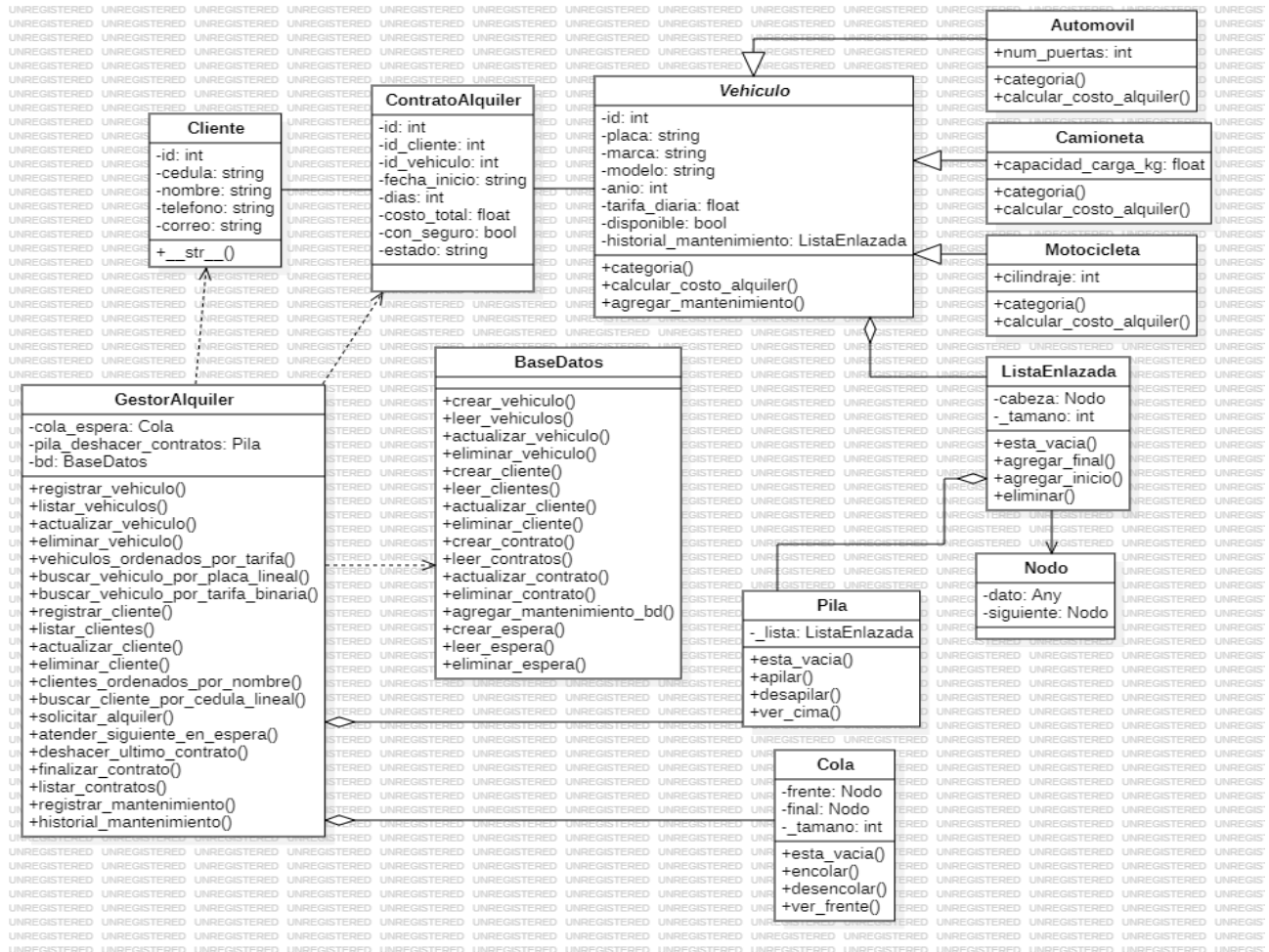
6.2 Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diversas herramientas de software que facilitaron tanto el diseño como la implementación del sistema.

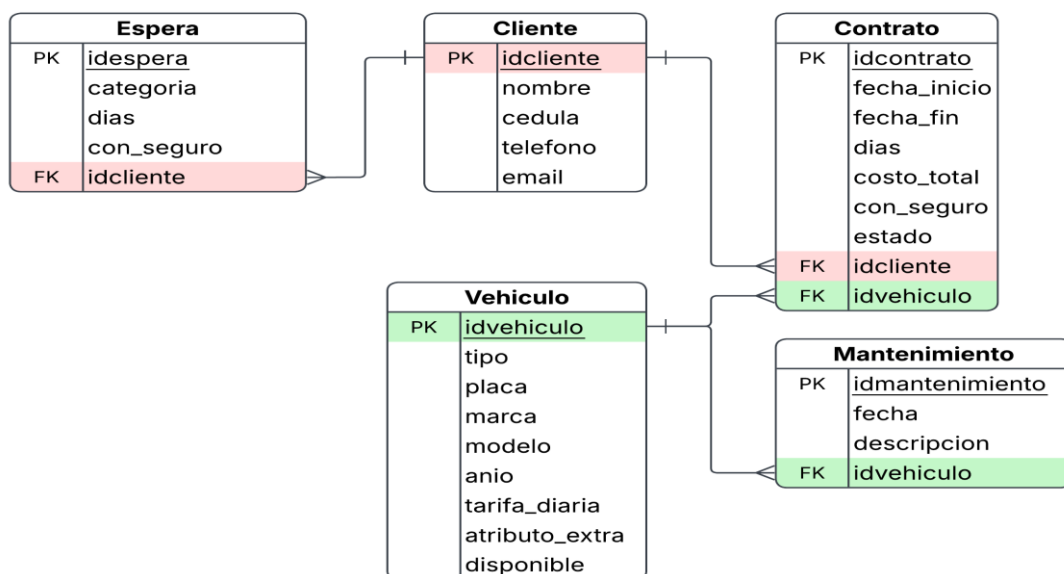
Herramienta	Uso
Python	Desarrollo del sistema
SQLite	Gestión de base de datos
Visual Studio Code	Entorno de programación
StarUML	Diagramas UML
Lucidchart	Modelo Entidad Relación
GitHub	Control de versiones
CustomTkinter	Interfaz gráfica

7. Analisis y diseño del sistema

7.1 Diagrama de clases UML



7.2 Modelo Entidad Relacion



7.3 Estructuras de datos aplicados

- **Lista Enlazada Simple:** utilizada para almacenar el historial de mantenimiento de cada vehículo. Cada registro de mantenimiento se representa como un nodo enlazado al siguiente, permitiendo insertar nuevos registros de forma dinámica sin necesidad de redimensionar una estructura fija.
- **Pila (estructura LIFO):** utilizada para permitir deshacer el último contrato de alquiler registrado. Cada vez que se genera un contrato, este se apila; al deshacer, se desapila el más reciente y se revierte su efecto (el vehículo vuelve a estar disponible).
- **Cola (estructura FIFO):** utilizada para gestionar la lista de espera de clientes cuando no existen vehículos disponibles de la categoría solicitada. Los clientes se atienden en el mismo orden en que realizaron su solicitud.

8. Implementación

8.1 Arquitectura del sistema

La implementación del Sistema de Alquiler de Vehículos se desarrolló utilizando el lenguaje de programación Python, aplicando la Programación Orientada a Objetos y una arquitectura modular que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del software. Cada módulo cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo que las diferentes operaciones se ejecuten de manera organizada e independiente.

8.2 Modulo de gestión de vehículos

Este módulo permite administrar toda la información relacionada con los vehículos disponibles para alquiler. Incluye las funciones de registrar nuevos vehículos, consultar la información almacenada, modificar los datos cuando sea necesario y eliminar registros que ya no formen parte de la flota.

Además, controla la disponibilidad de cada vehículo, permitiendo conocer cuáles se encuentran libres para ser alquilados y cuáles están ocupados. También incorpora el historial de mantenimientos mediante una lista enlazada para conservar un registro cronológico de los servicios realizados.

Funciones implementadas:

- Registro de vehículos.
- Actualización de información.
- Eliminación de vehículos.
- Consulta de disponibilidad.
- Registro del historial de mantenimiento.

8.3 Modulo de gestión de clientes

Este módulo administra toda la información correspondiente a los clientes que utilizan el sistema. Permite registrar nuevos clientes, modificar sus datos personales, eliminarlos cuando sea necesario y realizar consultas rápidas.

Para facilitar la administración de la información, se implementó un algoritmo de ordenamiento por nombre y una búsqueda por número de cédula.

Funciones implementadas:

- Registro de clientes.
- Actualización de datos.
- Eliminación de clientes.
- Consulta de clientes.
- Ordenamiento por nombre.
- Búsqueda por cédula.

8.4 Modulo de gestión de contratos

Este módulo constituye el núcleo principal del sistema, ya que controla el proceso de alquiler de los vehículos.

Cuando un cliente solicita un alquiler, el sistema verifica la disponibilidad del vehículo, calcula automáticamente el costo del servicio considerando el número de días y la opción de seguro, genera el contrato y actualiza el estado del vehículo.

También permite finalizar contratos, cancelar operaciones recientes mediante una pila (Stack) y mantener un historial de todos los alquileres realizados.

Funciones implementadas:

- Creación de contratos.
- Cálculo automático del costo.
- Registro de alquileres.
- Finalización de contratos.
- Cancelación del último contrato.

8.5 Modulo de mantenimiento

Este módulo permite registrar todas las actividades de mantenimiento realizadas a cada vehículo.

Cada mantenimiento queda almacenado tanto en la base de datos como en una lista enlazada, permitiendo visualizar el historial completo de servicios efectuados sobre cada unidad.

Funciones implementadas:

- Registro de mantenimientos.
- Consulta del historial.
- Asociación de mantenimientos con cada vehículo.

8.6 Base de datos

Para el almacenamiento permanente de la información se implementó una base de datos SQLite.

La base de datos está conformada por las tablas Vehículos, Clientes, Contratos y Mantenimientos, relacionadas mediante claves primarias y claves foráneas.

Se desarrollaron operaciones CRUD completas para todas las entidades del sistema.

Operaciones implementadas:

- Crear registros.
- Consultar registros.
- Actualizar información.
- Eliminar registros.

8.7 Interfaz grafica

a interfaz fue desarrollada utilizando la librería CustomTkinter, ofreciendo un diseño moderno e intuitivo.

La aplicación permite al usuario acceder fácilmente a las diferentes funcionalidades mediante un menú lateral, desde donde es posible administrar vehículos, clientes, alquileres y contratos.

La interfaz valida los datos ingresados antes de almacenarlos en la base de datos y muestra mensajes informativos para confirmar las operaciones realizadas.

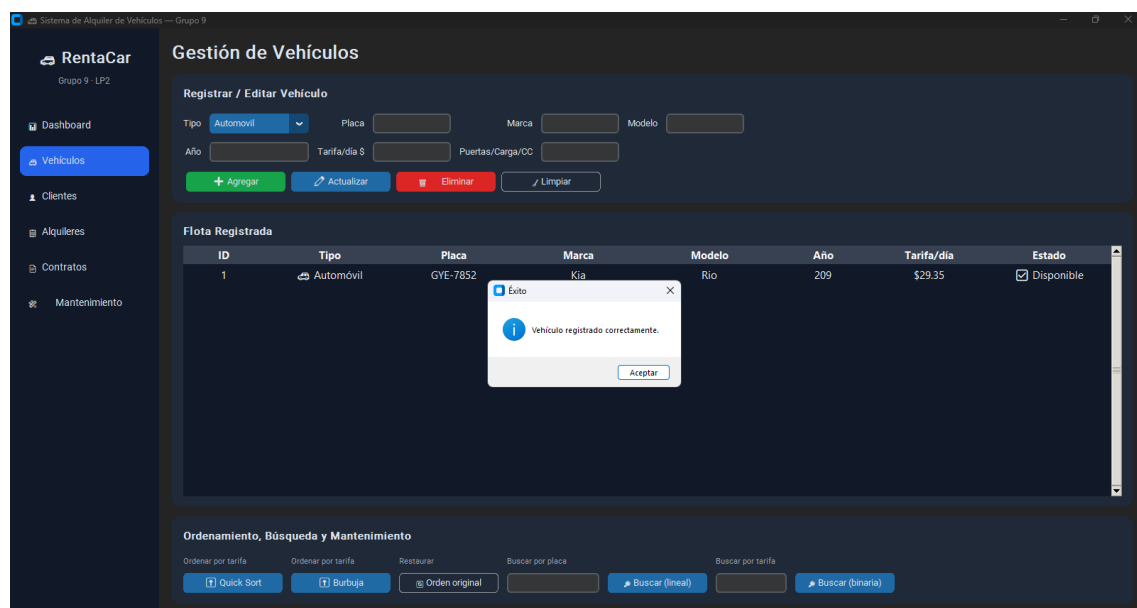
9. Pruebas realizadas

9.1 Registro de vehículos

Objetivo: Verificar que el sistema permita registrar correctamente un vehículo nuevo.

Procedimiento: Se ingresaron los datos correspondientes a un vehículo desde la interfaz gráfica y se almacenaron en la base de datos.

Resultado obtenido: El registro se realizó exitosamente y la información quedó almacenada en la base de datos.

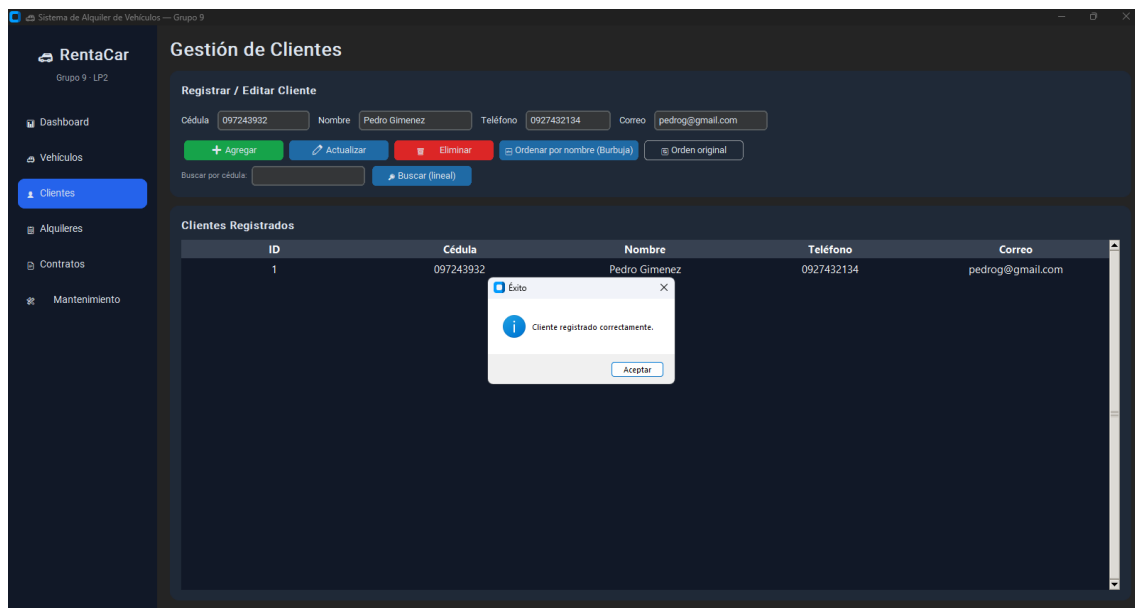


9.2 Registro de clientes

Objetivo: Comprobar que el sistema permita registrar clientes correctamente.

Procedimiento: Se ingresó la información personal del cliente y se almacenó mediante el formulario correspondiente.

Resultado obtenido: El registro fue exitoso y la información quedó almacenada correctamente.

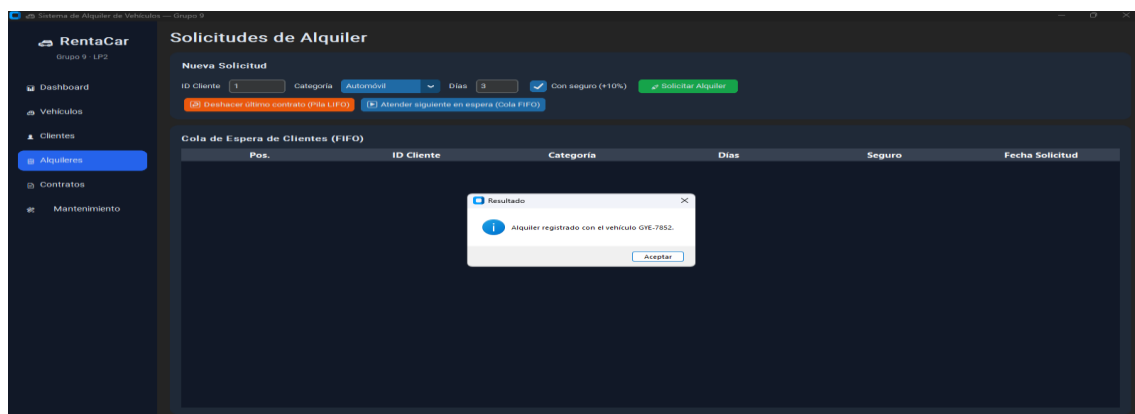


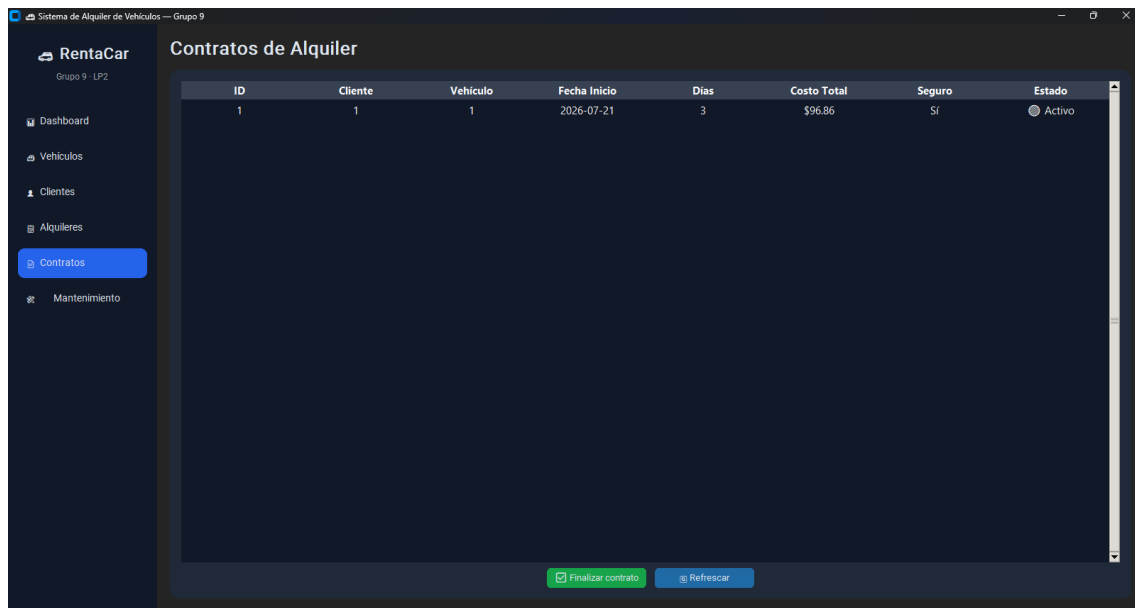
9.3 Registro de contrato de alquiler

Objetivo: Verificar el proceso completo de alquiler de un vehículo.

Procedimiento: Se seleccionó un cliente, un vehículo disponible y el número de días de alquiler.

Resultado obtenido: El contrato fue creado correctamente y el vehículo quedó registrado como alquilado.



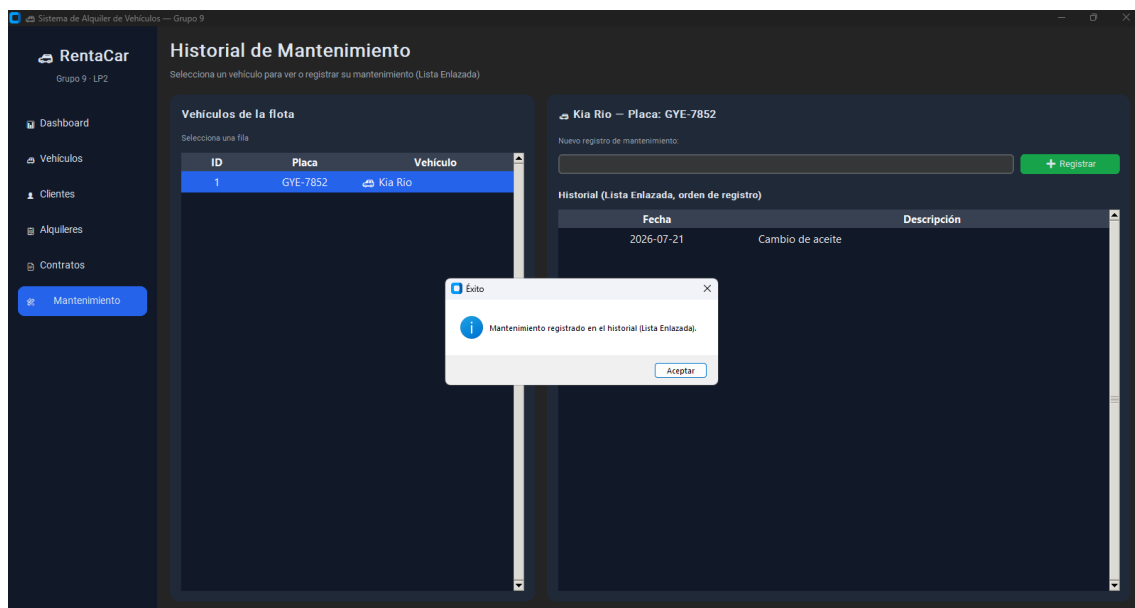


9.4 Registro de mantenimiento

Objetivo: Comprobar que el historial de mantenimiento funcione correctamente.

Procedimiento: Se registró un nuevo mantenimiento para un vehículo existente.

Resultado obtenido: El mantenimiento quedó registrado correctamente.



9.5 Ordenamiento de vehículos

Objetivo: Comprobar el funcionamiento de los algoritmos de ordenamiento.

Procedimiento: Se ejecutó el ordenamiento utilizando Quick Sort y posteriormente Burbuja.

Resultado obtenido: Los dos algoritmos ordenaron correctamente la información.

Systema de Alquiler de Vehículos — Grupo 9

RentaCar

Grupo 9 - LP2

Dashboard

Vehículos

Cientes

Alquileres

Contratos

Mantenimiento

Gestión de Vehículos

Registrar / Editar Vehículo

TipoAutomovil

Placa

Marca

Modelo

Año

Tarifa/día \$

Puertas/Carga/CC

Agregar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

Flota Registrada

ID	Tipo	Placa	Marca	Modelo	Año	Tarifa/día	Estado
24	Motocicleta	LOJ-7543	Suzuki	GN125	2020	\$9.88	Disponible
30	Motocicleta	AMB-5		100	2021	\$11.05	Alquilado
28	Motocicleta	AMB-2		125	2022	\$13.00	Alquilado
22	Motocicleta	AMB-8		125	2021	\$13.32	Alquilado
23	Motocicleta	AMB-9		190	2021	\$14.74	Alquilado
27	Motocicleta	CUE-8		150	2024	\$15.26	Alquilado
26	Motocicleta	UIO-3621	TVS	Apache	2022	\$15.98	Alquilado
25	Motocicleta	LOJ-9085	Bajaj	Pulsar	2020	\$16.78	Alquilado
29	Motocicleta	GYE-5808	KTM	Duke200	2023	\$16.95	Alquilado
9	Automóvil	UIO-6514	Renault	Logan	2018	\$24.56	Alquilado
8	Automóvil	AMB-7924	Volkswagen	Gol	2020	\$24.67	Alquilado

Ordenamiento, Búsqueda y Mantenimiento

Ordenar por tarifa

Ordenar por tarifa

Restaurar

Buscar por placa

Buscar por tarifa

Quick Sort

Burbuja

Orden original

Buscar (lineal)

Buscar (binaria)

Ordenado

Vehículos ordenados por tarifa usando Quick Sort.

Aceptar

Systema de Alquiler de Vehículos — Grupo 9

RentaCar

Grupo 9 - LP2

Dashboard

Vehículos

Cientes

Alquileres

Contratos

Mantenimiento

Gestión de Vehículos

Registrar / Editar Vehículo

TipoAutomovil

Placa

Marca

Modelo

Año

Tarifa/día \$

Puertas/Carga/CC

Agregar

Actualizar

Eliminar

Limpiar

Flota Registrada

ID	Tipo	Placa	Marca	Modelo	Año	Tarifa/día	Estado
24	Motocicleta	LOJ-7543	Suzuki	GN125	2020	\$9.88	Disponible
30	Motocicleta	AMB-5		100	2021	\$11.05	Alquilado
28	Motocicleta	AMB-2		125	2022	\$13.00	Alquilado
22	Motocicleta	AMB-8		125	2021	\$13.32	Alquilado
23	Motocicleta	AMB-9		190	2021	\$14.74	Alquilado
27	Motocicleta	CUE-8		150	2024	\$15.26	Alquilado
26	Motocicleta	UIO-3621	TVS	Apache	2022	\$15.98	Alquilado
25	Motocicleta	LOJ-9085	Bajaj	Pulsar	2020	\$16.78	Alquilado
29	Motocicleta	GYE-5808	KTM	Duke200	2023	\$16.95	Alquilado
9	Automóvil	UIO-6514	Renault	Logan	2018	\$24.56	Alquilado
8	Automóvil	AMB-7924	Volkswagen	Gol	2020	\$24.67	Alquilado

Ordenamiento, Búsqueda y Mantenimiento

Ordenar por tarifa

Ordenar por tarifa

Restaurar

Buscar por placa

Buscar por tarifa

Quick Sort

Burbuja

Orden original

Buscar (lineal)

Buscar (binaria)

Ordenado

Vehículos ordenados por tarifa usando Burbuja.

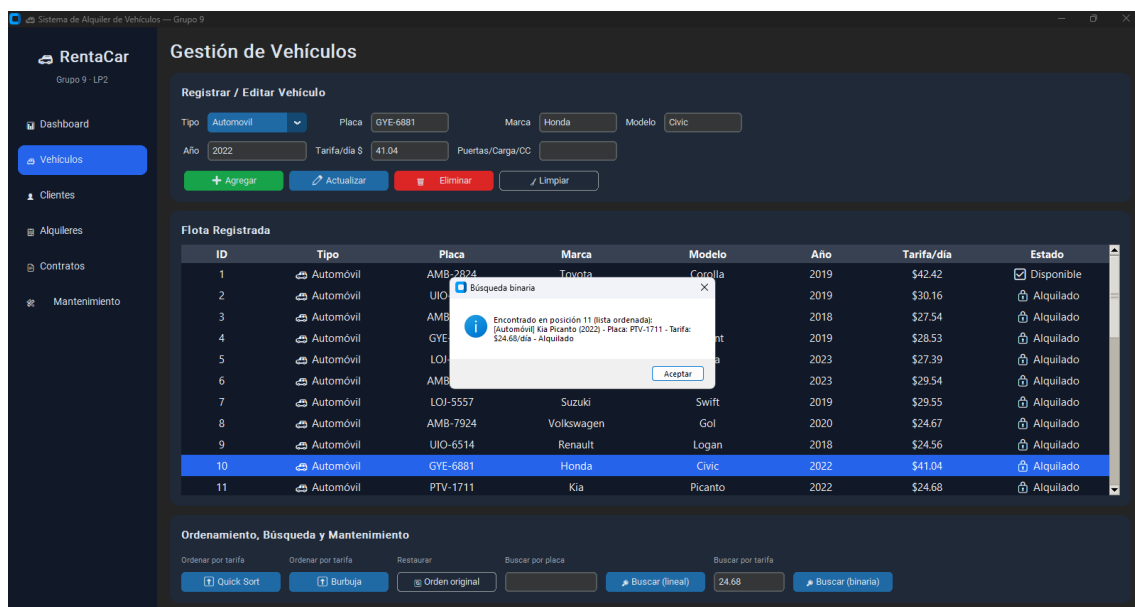
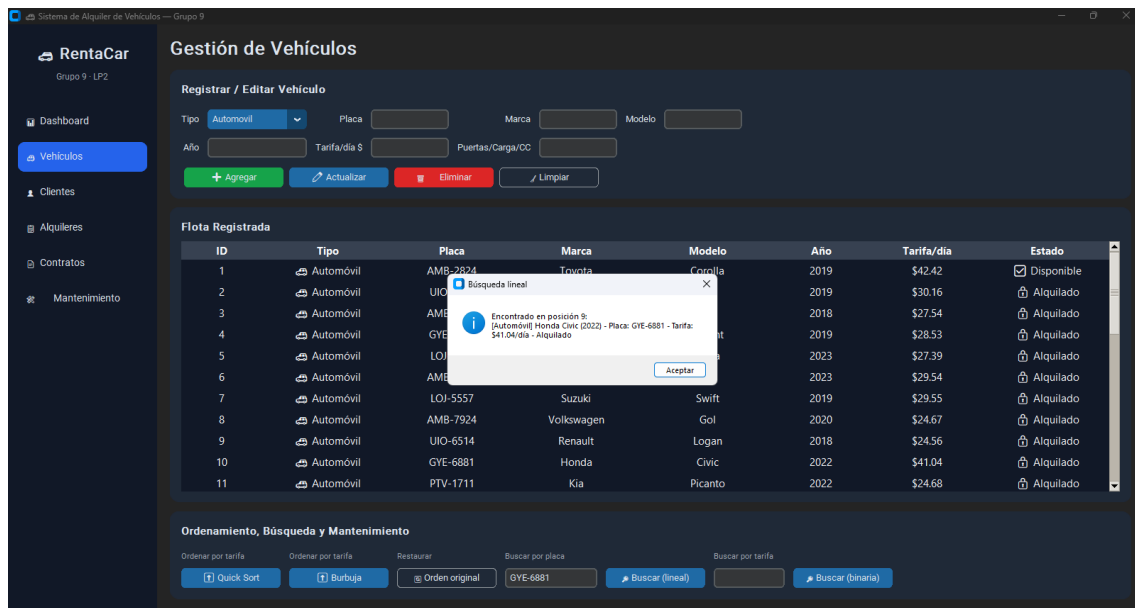
Aceptar

9.6Búsqueda de vehículos

Objetivo: Verificar el funcionamiento de los algoritmos de búsqueda.

Procedimiento: Se realizó una búsqueda utilizando la placa del vehículo y otra utilizando la tarifa diaria.

Resultado obtenido: Las búsquedas lineal y binaria localizaron correctamente los registros solicitados.



10. Conclusiones

El desarrollo del Sistema de Alquiler de Vehículos permitió aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la asignatura de Lenguaje de Programación II, integrando conceptos de Programación Orientada a Objetos, estructuras de datos, algoritmos y bases de datos en un único proyecto funcional. La implementación de clases abstractas, herencia, encapsulamiento y polimorfismo permitió construir una aplicación organizada, reutilizable y fácil de mantener.

Asimismo, el proyecto permitió comprender la importancia de utilizar estructuras de datos adecuadas para resolver problemas específicos. La lista enlazada facilitó el almacenamiento del historial de mantenimientos, la cola permitió administrar correctamente la lista de espera de clientes y la pila hizo posible implementar la funcionalidad de deshacer contratos recientes, demostrando la utilidad práctica de estas estructuras en aplicaciones reales.

La integración de algoritmos de ordenamiento y búsqueda mejoró la administración de la información almacenada en el sistema, permitiendo organizar los vehículos por tarifa

y localizar registros de manera eficiente. Además, el uso de SQLite garantizó la persistencia de los datos mediante operaciones CRUD completas sobre las principales entidades del sistema.

Finalmente, el desarrollo del proyecto fortaleció las competencias del equipo en análisis, diseño e implementación de software, evidenciando la importancia de seguir una metodología organizada y documentar correctamente cada etapa del desarrollo para obtener una solución funcional y de calidad.

11. Recomendaciones

Como trabajo futuro se recomienda incorporar un sistema de autenticación de usuarios que permita controlar el acceso mediante diferentes niveles de permisos, diferenciando administradores y empleados.

También sería conveniente implementar un módulo de reportes que permita generar estadísticas sobre alquileres, ingresos económicos, vehículos más solicitados y clientes frecuentes, facilitando la toma de decisiones administrativas.

Finalmente, se recomienda continuar aplicando pruebas funcionales y automatizadas durante futuras versiones del sistema, con el objetivo de garantizar su estabilidad, facilitar el mantenimiento y reducir posibles errores durante la evolución del software.

12. Bibliografía

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to algorithms (4th ed.).

Lutz, M. (2019). Learning Python (5th ed.).

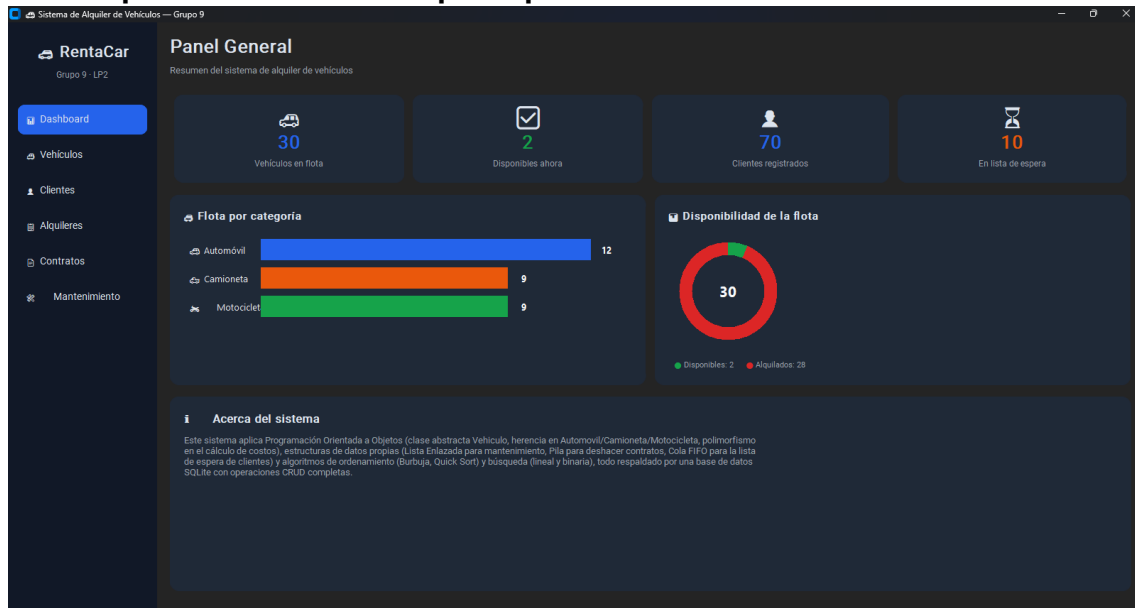
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.).

Python Software Foundation. (2024). sqlite3 — DB-API 2.0 interface for SQLite databases.

Wengrow, J. (2020). A common-sense guide to data structures and algorithms (2nd ed.).

13. Anexos

13.1 Captura del dashboard principal



13.2 Captura de la sección vehículos

The screenshot shows the 'Gestión de Vehículos' (Vehicle Management) section of the Rentacar system. It includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Vehículos, Clientes, Alquileres, Contratos, and Mantenimiento. The main content area displays a form to register/edit a vehicle and a table of the fleet.

Gestión de Vehículos

Registrar / Editar Vehículo

Tipo: Automóvil | Placa: GYE-6881 | Marca: Honda | Modelo: Civic

Año: 2022 | Tarifa/día: \$ 41.04 | Puertas/Carga/OC:

+ Agregar | Actualizar | Eliminar | Limpiar

Flota Registrada

ID	Tipo	Placa	Marca	Modelo	Año	Tarifa/día	Estado
1	Automóvil	AMB-2824	Toyota	Corolla	2019	\$42.42	Disponible
2	Automóvil	UIO-4657	Kia	Rio	2019	\$30.16	Alquilado
3	Automóvil	AMB-9935	Chevrolet	Sail	2018	\$27.54	Alquilado
4	Automóvil	GYE-1488	Hyundai	Accent	2019	\$28.53	Alquilado
5	Automóvil	LOJ-1434	Nissan	Versa	2023	\$27.39	Alquilado
6	Automóvil	AMB-9928	Mazda	2	2023	\$29.54	Alquilado
7	Automóvil	LOJ-5557	Suzuki	Swift	2019	\$29.55	Alquilado
8	Automóvil	AMB-7924	Volkswagen	Gol	2020	\$24.67	Alquilado
9	Automóvil	UIO-6514	Renault	Logan	2018	\$24.56	Alquilado
10	Automóvil	GYE-6881	Honda	Civic	2022	\$41.04	Alquilado
11	Automóvil	PTV-1711	Kia	Picanto	2022	\$24.68	Alquilado

Ordenamiento, Búsqueda y Mantenimiento

Ordenar por tarifa | Ordenar por tarifa | Restaurar | Buscar por placa | Buscar por tarifa

Quick Sort | Burbuja | Orden original | Buscar (lineal) | 24.68 | Buscar (binaria)

13.3 Captura de la sección clientes

RentaCar

Grupo 9 - LP2

Dashboard

Vehiculos

Cientes

Alquileres

Contratos

Mantenimiento

Gestión de Clientes

Registrar / Editar Cliente

Cédula

Nombre

Teléfono

Correo

+ Agregar

Actualizar

Eliminar

Ordenar por nombre (Burbuja)

Orden original

Buscar por cédula

Buscar (lineal)

Cientes Registrados

ID	Cédula	Nombre	Teléfono	Correo
1	2168137358	Mónica Paredes	0925521714	mónica.paredes@mail.com
2	1221682744	Miguel Martínez	0982394227	miguel.martinez@mail.com
3	0180388981	Priscila Salazar	0953507489	priscila.salazar@mail.com
4	0448718453	Karina Pérez	0951273847	karina.perez@mail.com
5	0876149359	Daniela López	0920570592	daniela.lopez@mail.com
6	1609289546	Carla Reyes	0981498611	carla.reyes@mail.com
7	2263791320	Diego Martínez	0983793389	diego.martinez@mail.com
8	1781415657	Andrés Torres	0966792612	andres.torres@mail.com
9	1897969689	Camila Salazar	0936998038	camila.salazar@mail.com
10	2287225156	Mónica Castro	0960119651	mónica.castro@mail.com
11	1760597444	Eduardo Andrade	0926240908	eduardo.andrade@mail.com
12	0345377076	Daniela Gómez	0912823170	daniela.gomez@mail.com
13	0878979095	Estefanía Vera	0939557077	estefania.vera@mail.com
14	2384705205	Juan Sánchez	0917901903	juan.sanchez@mail.com
15	0244349361	Jorge Sánchez	0919510312	jorge.sanchez@mail.com
16	0980788677	Sebastián Gómez	0975151731	sebastian.gomez@mail.com

13.4 Captura de la sección alquileres – cola de espera

RentaCar

Grupo 9 - LP2

Dashboard

Vehiculos

Cientes

Alquileres

Contratos

Mantenimiento

Solicitudes de Alquiler

Nueva Solicitud

ID Cliente

Categoría

Días

Con seguro (+10%)

Solicitar Alquiler

Deshacer último contrato (Pila LIFO)

Atender siguiente en espera (Cola FIFO)

Cola de Espera de Clientes (FIFO)

Pos.	ID Cliente	Categoría	Días	Seguro	Fecha Solicitud
1	50	Camioneta	7	True	2026-07-21
2	46	Motocicleta	4	False	2026-07-21
3	49	Camioneta	7	False	2026-07-21
4	44	Motocicleta	6	True	2026-07-21
5	7	Camioneta	2	False	2026-07-21
6	14	Camioneta	4	True	2026-07-21
7	35	Camioneta	3	False	2026-07-21
8	32	Motocicleta	2	False	2026-07-21
9	51	Automóvil	5	True	2026-07-21
10	53	Camioneta	5	True	2026-07-21

13.5 Captura de la sección contratos

RentaCar

Grupo 9 - LP2

Dashboard

Vehiculos

Cientes

Alquileres

Contratos

Mantenimiento

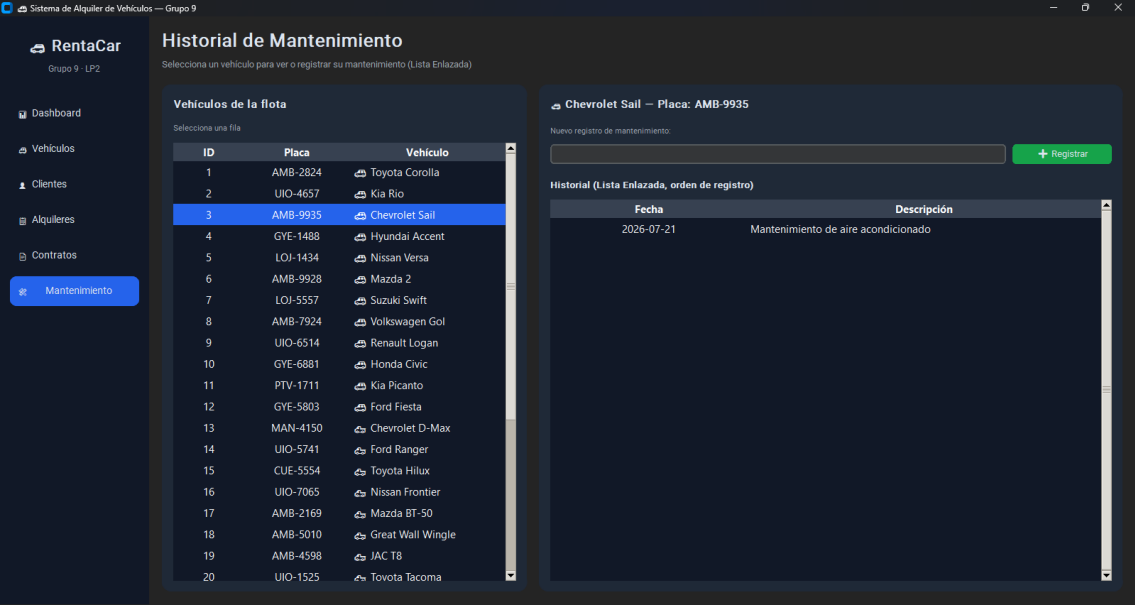
Contratos de Alquiler

ID	Cliente	Vehiculo	Fecha Inicio	Dias	Costo Total	Seguro	Estado
1	33	13	2026-07-21	4	\$244.16	No	Finalizado
2	6	14	2026-07-21	6	\$511.76	Si	Finalizado
3	56	22	2026-07-21	4	\$55.68	Si	Finalizado
4	1	23	2026-07-21	1	\$14.00	No	Finalizado
5	26	24	2026-07-21	6	\$56.32	No	Finalizado
6	47	1	2026-07-21	7	\$326.63	Si	Finalizado
7	68	25	2026-07-21	3	\$52.61	Si	Activo
8	5	2	2026-07-21	2	\$66.35	Si	Activo
9	61	3	2026-07-21	2	\$55.08	No	Activo
10	43	26	2026-07-21	7	\$116.89	Si	Activo
11	59	15	2026-07-21	4	\$336.34	Si	Activo
12	22	27	2026-07-21	6	\$86.98	No	Activo
13	40	16	2026-07-21	4	\$277.82	Si	Activo
14	21	4	2026-07-21	6	\$188.30	Si	Activo
15	62	5	2026-07-21	7	\$191.73	No	Activo
16	55	6	2026-07-21	2	\$59.08	No	Activo
17	8	7	2026-07-21	5	\$162.53	Si	Activo
18	65	8	2026-07-21	4	\$108.55	Si	Activo
19	20	17	2026-07-21	6	\$407.34	No	Activo
20	70	18	2026-07-21	5	\$292.75	No	Activo
21	52	28	2026-07-21	4	\$54.34	Si	Activo
22	64	29	2026-07-21	7	\$112.72	No	Activo

Finalizar contrato

Refrescar

13.6 Captura de la sección mantenimiento



13.7 Link del repositorio de GitHub

<https://github.com/Jhostin-P/sistema-alquiler-vehiculos>